ĐỀ 1

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

Câu 1. Cho $\cos\alpha = \dfrac{3}{5}$ với $0 < \alpha < \dfrac{\pi}{2}$. Giá trị của $\sin 2\alpha$ bằng

A $\dfrac{24}{25}$. **B.** $\dfrac{7}{25}$. **C.** $-\dfrac{24}{25}$. **D.** $\dfrac{12}{25}$.

Lời giải.

Vì $0 < \alpha < \dfrac{\pi}{2}$ nên $\sin\alpha > 0$. Ta có:

$$\sin\alpha = \sqrt{1-\cos^2\alpha} = \sqrt{1-\left(\frac{3}{5}\right)^2} = \frac{4}{5}.$$

Khi đó:

$$\sin 2\alpha = 2\sin\alpha\cos\alpha = 2\cdot\frac{4}{5}\cdot\frac{3}{5} = \frac{24}{25}.$$

Chọn đáp án A □

Câu 2. Cho $\tan\alpha = 2$. Giá trị của biểu thức $\dfrac{3\sin\alpha - \cos\alpha}{\sin\alpha + 2\cos\alpha}$ bằng

A. $\dfrac{7}{4}$. **B** $\dfrac{5}{4}$. **C.** $\dfrac{5}{2}$. **D.** 1.

Lời giải.

Do $\tan\alpha = 2$ nên $\cos\alpha \neq 0$. Chia cả tử và mẫu của biểu thức cho $\cos\alpha$, ta được:

$$\frac{3\sin\alpha - \cos\alpha}{\sin\alpha + 2\cos\alpha} = \frac{3\tan\alpha - 1}{\tan\alpha + 2} = \frac{3\cdot 2 - 1}{2+2} = \frac{5}{4}.$$

Chọn đáp án B □

Câu 3. Tập xác định của hàm số $y = \dfrac{1}{\sin x - \cos x}$ là

A. $\mathbb{R}\setminus\left\{\dfrac{\pi}{2} + k\pi,\ k\in\mathbb{Z}\right\}$. **B.** $\mathbb{R}\setminus\left\{-\dfrac{\pi}{4} + k\pi,\ k\in\mathbb{Z}\right\}$.

C. $\mathbb{R}\setminus\left\{\dfrac{\pi}{4} + k2\pi,\ k\in\mathbb{Z}\right\}$. **D** $\mathbb{R}\setminus\left\{\dfrac{\pi}{4} + k\pi,\ k\in\mathbb{Z}\right\}$.

Lời giải.

Hàm số xác định khi và chỉ khi:

$$\sin x - \cos x \neq 0 \iff \sqrt{2}\sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right) \neq 0 \iff x - \frac{\pi}{4} \neq k\pi \iff x \neq \frac{\pi}{4} + k\pi\ (k\in\mathbb{Z}).$$

Vậy tập xác định của hàm số là $\mathscr{D} = \mathbb{R}\setminus\left\{\dfrac{\pi}{4} + k\pi,\ k\in\mathbb{Z}\right\}$.

Chọn đáp án D □

Câu 4. Hàm số nào dưới đây là hàm số chẵn?

A. $y = \sin x + \cos x$. **B** $y = x\sin x$. **C.** $y = x\cos x$. **D.** $y = \tan x + x$.

Lời giải.

Xét hàm số $f(x) = x\sin x$ có tập xác định $\mathscr{D} = \mathbb{R}$ là tập đối xứng.
Với mọi $x \in \mathbb{R}$, ta có $f(-x) = (-x)\sin(-x) = (-x)(-\sin x) = x\sin x = f(x)$.
Vậy $y = x\sin x$ là hàm số chẵn.
Chọn đáp án (B) ..... □

Câu 5. Nghiệm của phương trình $2\sin\left(2x - \dfrac{\pi}{3}\right) = \sqrt{3}$ là

A. $x = \dfrac{\pi}{3} + k\pi$ hoặc $x = \dfrac{2\pi}{3} + k\pi$ $(k \in \mathbb{Z})$.
B. $x = \dfrac{\pi}{3} + k2\pi$ hoặc $x = \dfrac{2\pi}{3} + k2\pi$ $(k \in \mathbb{Z})$.
C $x = \dfrac{\pi}{3} + k\pi$ hoặc $x = \dfrac{\pi}{2} + k\pi$ $(k \in \mathbb{Z})$.
D. $x = \dfrac{\pi}{6} + k\pi$ hoặc $x = \dfrac{\pi}{2} + k\pi$ $(k \in \mathbb{Z})$.

Lời giải.

Ta có:

$$2\sin\left(2x - \frac{\pi}{3}\right) = \sqrt{3} \iff \sin\left(2x - \frac{\pi}{3}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2} \iff \left[\begin{array}{l} 2x - \dfrac{\pi}{3} = \dfrac{\pi}{3} + k2\pi \\ 2x - \dfrac{\pi}{3} = \dfrac{2\pi}{3} + k2\pi \end{array}\right. \iff \left[\begin{array}{l} x = \dfrac{\pi}{3} + k\pi \\ x = \dfrac{\pi}{2} + k\pi \end{array}\right. (k \in \mathbb{Z}).$$

Chọn đáp án (C) ..... □

Câu 6. Số nghiệm của phương trình $2\cos 2x - 1 = 0$ trên đoạn $[0; 2\pi]$ là

A. 2. **B.** 3. **C** 4. **D.** 6.

Lời giải.

Ta có:

$$2\cos 2x - 1 = 0 \iff \cos 2x = \frac{1}{2} \iff 2x = \pm\frac{\pi}{3} + k2\pi \iff x = \pm\frac{\pi}{6} + k\pi \ (k \in \mathbb{Z}).$$

Xét các nghiệm trên đoạn $[0; 2\pi]$:

- Với $x = \dfrac{\pi}{6} + k\pi \in [0; 2\pi] \iff -\dfrac{1}{6} \le k \le \dfrac{11}{6}$. Vì $k \in \mathbb{Z}$ nên $k \in \{0; 1\}$ (có 2 nghiệm).
- Với $x = -\dfrac{\pi}{6} + k\pi \in [0; 2\pi] \iff \dfrac{1}{6} \le k \le \dfrac{13}{6}$. Vì $k \in \mathbb{Z}$ nên $k \in \{1; 2\}$ (có 2 nghiệm).

Vậy phương trình có 4 nghiệm trên đoạn $[0; 2\pi]$.
Chọn đáp án (C) ..... □

Câu 7. Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = 4\sin\left(x + \dfrac{\pi}{6}\right) - 1$ bằng

A. 3. **B.** -4. **C** -5. **D.** -3.

Lời giải.

Vì $-1 \le \sin\left(x + \dfrac{\pi}{6}\right) \le 1, \forall x \in \mathbb{R}$ nên:

$$-5 \le 4\sin\left(x + \frac{\pi}{6}\right) - 1 \le 3.$$

Vậy giá trị nhỏ nhất của hàm số bằng -5 khi $\sin\left(x + \dfrac{\pi}{6}\right) = -1$.

Chọn đáp án (C) ..... □

Câu 8. Cho cấp số cộng (u_n) có $u_2 = 5$ và $u_5 = 14$. Số hạng tổng quát của cấp số cộng là

A. $u_n = 3n + 2$. **B.** $u_n = 3n - 2$. **C.** $u_n = 2n + 1$. **D** $u_n = 3n - 1$.

Lời giải.

Gọi d là công sai của cấp số cộng. Theo giả thiết, ta có hệ phương trình:

$$\begin{cases} u_2 = u_1 + d = 5 \\ u_5 = u_1 + 4d = 14 \end{cases} \iff \begin{cases} u_1 = 2 \\ d = 3. \end{cases}$$

Số hạng tổng quát của cấp số cộng là:

$$u_n = u_1 + (n-1)d = 2 + (n-1) \cdot 3 = 3n - 1.$$

Chọn đáp án D □

Câu 9. Cho cấp số cộng (u_n) có $u_1 = -3$ và công sai $d = 4$. Tổng 12 số hạng đầu bằng

A 228. **B.** 216. **C.** 240. **D.** 204.

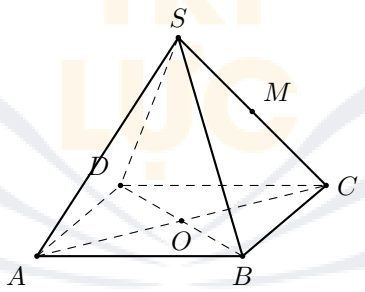
Lời giải.

Tổng 12 số hạng đầu của cấp số cộng là:

$$S_{12} = 12u_1 + \frac{12 \cdot 11}{2} d = 12 \cdot (-3) + 66 \cdot 4 = -36 + 264 = 228.$$

Chọn đáp án A □

Câu 10. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm O, M là trung điểm của SC (hình vẽ dùng chung cho câu 10, 11, 12). Giao tuyến của hai mặt phẳng (SAD) và (SBC) là đường thẳng đi qua S và



A. song song với AB. **B.** song song với AC. **C.** đi qua O. **D** song song với AD.

Lời giải.

Hai mặt phẳng (SAD) và (SBC) có điểm chung là S và lần lượt chứa hai đường thẳng song song AD, BC $(AD \parallel BC)$.
Do đó giao tuyến của (SAD) và (SBC) là đường thẳng đi qua S và song song với AD (và BC).

Chọn đáp án D □

Câu 11. Gọi F là giao điểm của đường thẳng SD và mặt phẳng (ABM). Khẳng định nào sau đây đúng?

A F là trung điểm của SD. **B.** $FD = 2SF$.
C. $SF = 2FD$. **D.** $SF = 3FD$.

Lời giải.

Hai mặt phẳng (ABM) và (SCD) có điểm chung là M và lần lượt chứa hai đường thẳng song song AB, CD $(AB \parallel CD)$.
Suy ra giao tuyến của (ABM) và (SCD) là đường thẳng qua M song song với CD, cắt SD tại F.
Trong tam giác SCD, vì M là trung điểm của SC và $MF \parallel CD$ $(F \in SD)$ nên F là trung điểm của SD.
Chọn đáp án (A) ..... □

Câu 12. Khẳng định nào sau đây đúng?

A $OM \parallel (SAB)$. **B.** $OM \parallel (ABCD)$. **C.** $OM \parallel (SCD)$. **D.** $OM \parallel (SBC)$.

Lời giải.

Xét tam giác SAC có O là trung điểm của AC và M là trung điểm của SC.
Suy ra OM là đường trung bình của tam giác $SAC \implies OM \parallel SA$.
Mà $SA \subset (SAB)$ và $OM \not\subset (SAB)$ nên $OM \parallel (SAB)$.
Chọn đáp án (A) ..... □

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 1. Cho phương trình $2\sin 2x + \sqrt{3} = 0$ $(*)$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

Phát biểu	Đ	S
a Phương trình $(*)$ tương đương với $\sin 2x = \sin\left(-\frac{\pi}{3}\right)$.	X	
b Tập nghiệm của $(*)$ là $\left\{-\frac{\pi}{6} + k\pi;\ \frac{2\pi}{3} + k\pi,\ k \in \mathbb{Z}\right\}$.	X	
c) Nghiệm dương nhỏ nhất của $(*)$ bằng $\frac{5\pi}{6}$.		X
d Phương trình $(*)$ có đúng 2 nghiệm thuộc đoạn $[0;\pi]$.	X	

Lời giải.

a) (Đ) **Đúng.** Ta có $2\sin 2x + \sqrt{3} = 0 \iff \sin 2x = -\frac{\sqrt{3}}{2} \iff \sin 2x = \sin\left(-\frac{\pi}{3}\right)$.

b) (Đ) **Đúng.** Giải phương trình:

$$\sin 2x = \sin\left(-\frac{\pi}{3}\right) \iff \begin{bmatrix} 2x = -\frac{\pi}{3} + k2\pi \\ 2x = \pi - \left(-\frac{\pi}{3}\right) + k2\pi \end{bmatrix} \iff \begin{bmatrix} x = -\frac{\pi}{6} + k\pi \\ x = \frac{2\pi}{3} + k\pi \end{bmatrix} (k \in \mathbb{Z}).$$

Vậy tập nghiệm của phương trình $(*)$ là $S = \left\{-\frac{\pi}{6} + k\pi;\ \frac{2\pi}{3} + k\pi,\ k \in \mathbb{Z}\right\}$.

c) (S) **Sai.** Xét các nghiệm dương nhỏ nhất ở từng họ nghiệm:

- Họ $x=-\dfrac{\pi}{6}+k\pi>0 \iff k\geq 1$, nghiệm dương nhỏ nhất của họ này là $x=\dfrac{5\pi}{6}$ (khi $k=1$).
- Họ $x=\dfrac{2\pi}{3}+k\pi>0 \iff k\geq 0$, nghiệm dương nhỏ nhất của họ này là $x=\dfrac{2\pi}{3}$ (khi $k=0$).

Vì $\dfrac{2\pi}{3}<\dfrac{5\pi}{6}$ nên nghiệm dương nhỏ nhất của $(*)$ bằng $\dfrac{2\pi}{3}$.

d) (Đ) **Đúng.** Trên đoạn $[0;\pi]$, phương trình có đúng 2 nghiệm là $x=\dfrac{2\pi}{3}$ và $x=\dfrac{5\pi}{6}$.

Chọn đáp án | a) đúng | b) đúng | c) sai | d) đúng | ..... □

Câu 2. Cho hàm số $y=\sin x+\sqrt{3}\cos x$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

Phát biểu	Đ	S
a $y=2\sin\left(x+\dfrac{\pi}{3}\right)$.	X	
b Giá trị lớn nhất của hàm số bằng 2.	X	
c) Hàm số đã cho là hàm số chẵn.		X
d Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn $\left[0;\dfrac{\pi}{2}\right]$ bằng 1.	X	

Lời giải.

a) (Đ) **Đúng.** Ta có:

$$y=\sin x+\sqrt{3}\cos x=2\left(\frac{1}{2}\sin x+\frac{\sqrt{3}}{2}\cos x\right)=2\left(\sin x\cos\frac{\pi}{3}+\cos x\sin\frac{\pi}{3}\right)=2\sin\left(x+\frac{\pi}{3}\right).$$

b) (Đ) **Đúng.** Vì $-1\leq\sin\left(x+\dfrac{\pi}{3}\right)\leq 1, \forall x\in\mathbb{R}$ nên $-2\leq y\leq 2$. Vậy giá trị lớn nhất của hàm số bằng 2.

c) (S) **Sai.** Xét tại $x=\dfrac{\pi}{6}$, ta có $y\left(\dfrac{\pi}{6}\right)=2\sin\dfrac{\pi}{2}=2$ và $y\left(-\dfrac{\pi}{6}\right)=2\sin\dfrac{\pi}{6}=1\neq y\left(\dfrac{\pi}{6}\right)$ nên hàm số không phải là hàm số chẵn.

d) (Đ) **Đúng.** Với $x\in\left[0;\dfrac{\pi}{2}\right] \implies x+\dfrac{\pi}{3}\in\left[\dfrac{\pi}{3};\dfrac{5\pi}{6}\right]$.

Trên đoạn $\left[\dfrac{\pi}{3};\dfrac{5\pi}{6}\right]$, ta có $\dfrac{1}{2}\leq\sin\left(x+\dfrac{\pi}{3}\right)\leq 1 \implies 1\leq 2\sin\left(x+\dfrac{\pi}{3}\right)\leq 2$.

Vậy giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn $\left[0;\dfrac{\pi}{2}\right]$ bằng 1 (đạt được tại $x=\dfrac{\pi}{2}$).

Chọn đáp án | a) đúng | b) đúng | c) sai | d) đúng | ..... □

Câu 3. Cho cấp số cộng (u_n) thỏa mãn $\begin{cases} u_2+u_4=14 \\ u_1+u_6=19. \end{cases}$ Các mệnh đề sau đúng hay sai?

Phát biểu	Đ	S
a Số hạng đầu $u_1=-3$.	X	
b Công sai $d=5$.	X	
c) Số hạng thứ hai mươi $u_{20}=97$.		X
d Tổng 10 số hạng đầu $S_{10}=195$.	X	

Lời giải.

a) Đ **Đúng.** Gọi d là công sai của cấp số cộng. Từ giả thiết, ta có hệ phương trình:

$$\begin{cases} u_2+u_4=14 \\ u_1+u_6=19 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (u_1+d)+(u_1+3d)=14 \\ u_1+(u_1+5d)=19 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2u_1+4d=14 \\ 2u_1+5d=19 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1=-3 \\ d=5. \end{cases}$$

Vậy số hạng đầu $u_1=-3$.

b) Đ **Đúng.** Từ hệ trên, công sai $d=5$.

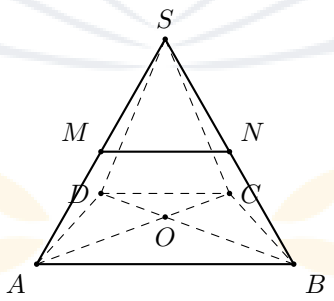
c) S **Sai.** Số hạng thứ hai mươi là $u_{20}=u_1+19d=-3+19\cdot 5=92\neq 97$.

d) Đ **Đúng.** Tổng 10 số hạng đầu là:

$$S_{10}=10u_1+\frac{10\cdot 9}{2}d=10\cdot(-3)+45\cdot 5=-30+225=195.$$

Chọn đáp án | a) đúng | b) đúng | c) sai | d) đúng | ..... □

Câu 4. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang ($AB\parallel CD$, $AB=2CD$). Gọi M,N lần lượt là trung điểm của SA,SB (hình vẽ). Các mệnh đề sau đúng hay sai?



Phát biểu	Đ	S
a Giao tuyến của (SAD) và (SBC) là đường thẳng SE với $E=AD\cap BC$.	X	
b $MNCD$ là hình bình hành.	X	

Phát biểu	Đ	S
c) Giao điểm F của SC và (ADN) thỏa mãn $\dfrac{SF}{SC}=\dfrac{1}{2}$.		X
d) $MN \parallel (SAD)$.		X

Lời giải.

a) Đ **Đúng.** Ta có $S \in (SAD)\cap(SBC)$ và $E = AD \cap BC \implies \begin{cases} E \in AD \subset (SAD) \\ E \in BC \subset (SBC) \end{cases} \implies$ $E \in (SAD)\cap(SBC)$. Vậy $(SAD)\cap(SBC) = SE$.

b) Đ **Đúng.** Vì M, N lần lượt là trung điểm của SA, SB nên MN là đường trung bình của tam giác $SAB \implies MN \parallel AB$ và $MN = \dfrac{1}{2}AB$.

Mặt khác $CD \parallel AB$ và $CD = \dfrac{1}{2}AB$, suy ra $MN \parallel CD$ và $MN = CD$, do đó tứ giác $MNCD$ là hình bình hành.

c) S **Sai.** Gọi $E = AD \cap BC$. Khi đó $(ADN)\cap(SBC) = NE$, nên giao điểm của SC và (ADN) là $F = SC \cap NE$.

Trong tam giác ABE, vì $CD \parallel AB$ và $CD = \dfrac{1}{2}AB$ nên CD là đường trung bình của tam giác $ABE \implies C$ là trung điểm của BE.

Xét tam giác SBE có SC và EN là hai đường trung tuyến cắt nhau tại F, nên F là trọng tâm của tam giác $SBE \implies \dfrac{SF}{SC} = \dfrac{2}{3} \neq \dfrac{1}{2}$.

d) S **Sai.** Vì $M \in SA \subset (SAD)$ và $N \notin (SAD)$ nên đường thẳng MN cắt mặt phẳng (SAD) tại điểm M.

Chọn đáp án | a) đúng | b) đúng | c) sai | d) sai | ..... □

PHẦN III. TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1. Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = \sin^2 x + 2\cos x$. Tính $M - m$.

Đáp án: 4

Lời giải.

Ta có:

$$y = \sin^2 x + 2\cos x = 1 - \cos^2 x + 2\cos x = 2 - (\cos x - 1)^2.$$

Với mọi $x \in \mathbb{R}$, vì $-1 \le \cos x \le 1$ nên $-2 \le \cos x - 1 \le 0 \implies 0 \le (\cos x - 1)^2 \le 4$.
Suy ra:

$$-2 \le 2 - (\cos x - 1)^2 \le 2 \implies -2 \le y \le 2.$$

Do đó $M = 2$ (đạt được khi $\cos x = 1$) và $m = -2$ (đạt được khi $\cos x = -1$).
Vậy $M - m = 2 - (-2) = 4$.

Đáp án: 4 ..... □

Câu 2. Cho $\sin\alpha = -\dfrac{4}{5}$ và $\pi < \alpha < \dfrac{3\pi}{2}$. Tính $A = 5\cos\alpha - 3\tan\alpha$.

Đáp án: −7

Lời giải.

Vì $\pi < \alpha < \dfrac{3\pi}{2}$ nên $\cos\alpha < 0$. Ta có:

$$\cos\alpha = -\sqrt{1-\sin^2\alpha} = -\sqrt{1-\left(-\frac{4}{5}\right)^2} = -\frac{3}{5}.$$

Suy ra $\tan\alpha = \dfrac{\sin\alpha}{\cos\alpha} = \dfrac{-\frac{4}{5}}{-\frac{3}{5}} = \dfrac{4}{3}$.
Thay vào biểu thức A, ta được:

$$A = 5\cdot\left(-\frac{3}{5}\right) - 3\cdot\frac{4}{3} = -3-4 = -7.$$

Đáp án: -7 □

Câu 3. Một hội trường có 15 hàng ghế, hàng thứ nhất có 20 ghế, mỗi hàng sau nhiều hơn hàng liền trước 3 ghế. Hội trường có tất cả bao nhiêu ghế?

Đáp án: 6 | 1 | 5 |

Lời giải.

Số ghế ở mỗi hàng từ hàng thứ nhất đến hàng thứ 15 lập thành một cấp số cộng với số hạng đầu $u_1 = 20$, công sai $d = 3$ và số các số hạng là $n = 15$.
Tổng số ghế trong hội trường là:

$$S_{15} = 15u_1 + \frac{15\cdot 14}{2}d = 15\cdot 20 + 105\cdot 3 = 300 + 315 = 615 \text{ (ghế)}.$$

Đáp án: 615 □

Câu 4. Chiều cao sóng biển (mét) tại thời điểm t (giờ) là $h(t) = 2 + 1{,}5\sin\left(\dfrac{\pi}{6}t\right)$. Tìm thời điểm đầu tiên $t > 0$ để chiều cao sóng bằng 2,75 m.

Đáp án: 1 | | | |

Lời giải.

Để chiều cao sóng bằng 2,75 m thì:

$$h(t) = 2{,}75 \iff 2 + 1{,}5\sin\left(\frac{\pi}{6}t\right) = 2{,}75 \iff \sin\left(\frac{\pi}{6}t\right) = \frac{1}{2}$$

$$\iff \left[\begin{array}{l}\dfrac{\pi}{6}t = \dfrac{\pi}{6} + k2\pi \\ \dfrac{\pi}{6}t = \dfrac{5\pi}{6} + k2\pi\end{array}\right. \iff \left[\begin{array}{l}t = 1 + 12k \\ t = 5 + 12k\end{array}\right. (k \in \mathbb{Z}).$$

Thời điểm đầu tiên $t > 0$ ứng với $k = 0$ ở họ nghiệm thứ nhất là $t = 1$ (giờ).

Đáp án: 1 □

Câu 5. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm O, M là trung điểm của SC, $I = AM \cap SO$. Biết $\dfrac{SI}{SO} = \dfrac{a}{b}$ với $\dfrac{a}{b}$ là phân số tối giản. Tính $a+b$.

Đáp án: 5 | | | |

Lời giải.

Vì $ABCD$ là hình bình hành tâm O nên O là trung điểm của AC.
Xét tam giác SAC có hai đường trung tuyến SO và AM cắt nhau tại I, suy ra I là trọng tâm

của tam giác SAC.
Theo tính chất trọng tâm tam giác, ta có:

$$\frac{SI}{SO} = \frac{2}{3}.$$

Do $\frac{2}{3}$ là phân số tối giản nên $a = 2, b = 3 \implies a + b = 2 + 3 = 5$.

Đáp án: 5 ..... □

Câu 6. Một vật dao động điều hòa có li độ (cm) tại thời điểm t (giây) là $x = 3\sin t + 4\cos t$. Tính biên độ dao động của vật (đơn vị: cm).

Đáp án: 5

Lời giải.

Ta có:

$$x = 3\sin t + 4\cos t = \sqrt{3^2 + 4^2}\left(\frac{3}{5}\sin t + \frac{4}{5}\cos t\right) = 5\cos(t - \varphi),$$

trong đó $\cos\varphi = \frac{4}{5}$ và $\sin\varphi = \frac{3}{5}$.
Vậy biên độ dao động của vật là $A = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$ (cm).

Đáp án: 5 ..... □

ĐỀ 2

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

Câu 1. Cho $\sin\alpha = \dfrac{5}{13}$ với $\dfrac{\pi}{2} < \alpha < \pi$. Giá trị của $\cos 2\alpha$ bằng

A. $\dfrac{144}{169}$. **B.** $\dfrac{120}{169}$. **C** $\dfrac{119}{169}$. **D.** $-\dfrac{119}{169}$.

Lời giải.

Áp dụng công thức nhân đôi $\cos 2\alpha = 1 - 2\sin^2\alpha$, ta có:

$$\cos 2\alpha = 1 - 2\cdot\left(\frac{5}{13}\right)^2 = 1 - \frac{50}{169} = \frac{119}{169}.$$

Chọn đáp án C □

Câu 2. Cho $\sin a = \dfrac{4}{5}$, $\sin b = \dfrac{5}{13}$ với $0 < a, b < \dfrac{\pi}{2}$. Giá trị của $\cos(a-b)$ bằng

A $\dfrac{56}{65}$. **B.** $\dfrac{33}{65}$. **C.** $\dfrac{16}{65}$. **D.** $\dfrac{63}{65}$.

Lời giải.

Vì $0 < a, b < \dfrac{\pi}{2}$ nên $\cos a > 0$ và $\cos b > 0$. Ta có:

$$\cos a = \sqrt{1-\sin^2 a} = \frac{3}{5}; \quad \cos b = \sqrt{1-\sin^2 b} = \frac{12}{13}.$$

Khi đó:

$$\cos(a-b) = \cos a\cos b + \sin a\sin b = \frac{3}{5}\cdot\frac{12}{13} + \frac{4}{5}\cdot\frac{5}{13} = \frac{36+20}{65} = \frac{56}{65}.$$

Chọn đáp án A □

Câu 3. Tập xác định của hàm số $y = \dfrac{1}{1-\cos 2x}$ là

A. $\mathbb{R}\setminus\left\{\dfrac{\pi}{2} + k\pi,\ k\in\mathbb{Z}\right\}$. **B.** $\mathbb{R}\setminus\{k2\pi,\ k\in\mathbb{Z}\}$.

C. $\mathbb{R}\setminus\left\{\dfrac{k\pi}{2},\ k\in\mathbb{Z}\right\}$. **D** $\mathbb{R}\setminus\{k\pi,\ k\in\mathbb{Z}\}$.

Lời giải.

Hàm số xác định khi và chỉ khi:

$$1-\cos 2x \neq 0 \iff \cos 2x \neq 1 \iff 2x \neq k2\pi \iff x \neq k\pi\ (k\in\mathbb{Z}).$$

Vậy tập xác định của hàm số là $\mathscr{D} = \mathbb{R}\setminus\{k\pi,\ k\in\mathbb{Z}\}$.

Chọn đáp án D □

Câu 4. Chu kì tuần hoàn của hàm số $y = \sin 3x$ là

A. 6π. **B** $\dfrac{2\pi}{3}$. **C.** 2π. **D.** $\dfrac{\pi}{3}$.

Lời giải.

Hàm số $y = \sin 3x$ tuần hoàn với chu kì $T = \dfrac{2\pi}{3}$.

Chọn đáp án B □

Câu 5. Nghiệm của phương trình $\sqrt{3}\tan x + 3 = 0$ là

A. $x = \dfrac{\pi}{3} + k\pi$ $(k \in \mathbb{Z})$.
B $x = -\dfrac{\pi}{3} + k\pi$ $(k \in \mathbb{Z})$.
C. $x = -\dfrac{\pi}{6} + k\pi$ $(k \in \mathbb{Z})$.
D. $x = \dfrac{\pi}{6} + k\pi$ $(k \in \mathbb{Z})$.

Lời giải.

Ta có:
$$\sqrt{3}\tan x + 3 = 0 \iff \tan x = -\sqrt{3} \iff x = -\frac{\pi}{3} + k\pi \ (k \in \mathbb{Z}).$$

Chọn đáp án B □

Câu 6. Số nghiệm của phương trình $\sin x = -\dfrac{1}{2}$ trên khoảng $(0; 4\pi)$ là

A 4.
B. 3.
C. 2.
D. 5.

Lời giải.

Ta có:
$$\sin x = -\frac{1}{2} \iff \left[\begin{array}{l} x = -\dfrac{\pi}{6} + k2\pi \\ x = \dfrac{7\pi}{6} + k2\pi \end{array}\right. \ (k \in \mathbb{Z}).$$

Xét các nghiệm thuộc khoảng $(0; 4\pi)$:

- Với $x = -\dfrac{\pi}{6} + k2\pi \in (0; 4\pi) \implies k \in \{1; 2\}$ (có 2 nghiệm là $\dfrac{11\pi}{6}; \dfrac{23\pi}{6}$).
- Với $x = \dfrac{7\pi}{6} + k2\pi \in (0; 4\pi) \implies k \in \{0; 1\}$ (có 2 nghiệm là $\dfrac{7\pi}{6}; \dfrac{19\pi}{6}$).

Vậy phương trình có 4 nghiệm trên khoảng $(0; 4\pi)$.

Chọn đáp án A □

Câu 7. Giá trị lớn nhất của hàm số $y = 5 - 3\cos\left(2x - \dfrac{\pi}{3}\right)$ bằng

A. 5.
B. 3.
C 8.
D. 2.

Lời giải.

Vì $-1 \le \cos\left(2x - \dfrac{\pi}{3}\right) \le 1, \forall x \in \mathbb{R}$ nên:
$$2 \le 5 - 3\cos\left(2x - \frac{\pi}{3}\right) \le 8.$$

Vậy giá trị lớn nhất của hàm số bằng 8 khi $\cos\left(2x - \dfrac{\pi}{3}\right) = -1$.

Chọn đáp án C □

Câu 8. Cho cấp số cộng (u_n) có $u_3 = 7$ và $u_8 = -3$. Công sai d của cấp số cộng là

A -2.
B. -3.
C. 2.
D. 3.

Lời giải.

Ta có $u_8 = u_3 + 5d \iff -3 = 7 + 5d \iff 5d = -10 \iff d = -2$.

Chọn đáp án A □

Câu 9. Cho cấp số cộng (u_n) có $u_1 = 2$ và công sai $d = 3$. Số 152 là số hạng thứ mấy của cấp số cộng?

A 51. **B.** 49. **C.** 50. **D.** 52.

Lời giải.

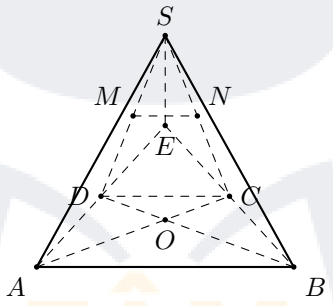
Giả sử 152 là số hạng thứ n của cấp số cộng ($n \in \mathbb{N}^*$). Ta có:

$$u_n = u_1 + (n-1)d = 152 \iff 2 + 3(n-1) = 152 \iff n - 1 = 50 \iff n = 51.$$

Vậy số 152 là số hạng thứ 51 của cấp số cộng.

Chọn đáp án A □

Câu 10. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang ($AB \parallel CD$, $AB = 2CD$), $E = AD \cap BC$, M, N lần lượt là trung điểm của SD, SC (hình vẽ dùng chung cho câu 10, 11, 12). Giao tuyến của hai mặt phẳng (SAD) và (SBC) là



A SE. **B.** SO. **C.** SA. **D.** SC.

Lời giải.

Ta có $S \in (SAD) \cap (SBC)$ và $E = AD \cap BC \implies E \in (SAD) \cap (SBC)$.
Do đó giao tuyến của hai mặt phẳng (SAD) và (SBC) là đường thẳng SE.

Chọn đáp án A □

Câu 11. Gọi F là giao điểm của đường thẳng SA và mặt phẳng (BCM). Tỉ số $\dfrac{SF}{SA}$ bằng

A. $\dfrac{2}{3}$. **B** $\dfrac{1}{3}$. **C.** $\dfrac{1}{2}$. **D.** $\dfrac{1}{4}$.

Lời giải.

Vì $E = AD \cap BC$ nên $E \in BC \subset (BCM)$, suy ra $(BCM) \cap (SAD) = EM$.
Do đó giao điểm của SA và (BCM) là $F = SA \cap EM$.

Trong tam giác ABE, vì $CD \parallel AB$ và $CD = \dfrac{1}{2}AB$ nên D là trung điểm của AE.

Trong tam giác SAE, kẻ $DK \parallel EF$ ($K \in SA$):

- Xét tam giác AEF có D là trung điểm của AE và $DK \parallel EF$ nên K là trung điểm của $AF \implies AF = FK$.
- Xét tam giác SDK có M là trung điểm của SD và $MF \parallel DK$ nên F là trung điểm của $SK \implies SF = FK$.

Suy ra $SF = FK = KA \implies \dfrac{SF}{SA} = \dfrac{1}{3}$.

Chọn đáp án B □

Câu 12. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $MN \parallel (SBC)$. **B.** $MN \parallel (SAD)$. **C.** $MN \parallel (SCD)$. **D** $MN \parallel (SAB)$.

Lời giải.

Vì M, N lần lượt là trung điểm của SD, SC nên MN là đường trung bình của tam giác $SCD \Longrightarrow MN \parallel CD$.
Mà $CD \parallel AB$ nên $MN \parallel AB$. Do $AB \subset (SAB)$ và $MN \not\subset (SAB)$ nên $MN \parallel (SAB)$.
Chọn đáp án D ..... □

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 1. Cho phương trình $\cos\left(3x - \dfrac{\pi}{4}\right) = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$ $(*)$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

Phát biểu	Đ	S
a Phương trình $(*)$ tương đương với $\cos\left(3x - \dfrac{\pi}{4}\right) = \cos\dfrac{\pi}{4}$.	X	
b Tập nghiệm của $(*)$ là $\left\{\dfrac{k2\pi}{3};\ \dfrac{\pi}{6} + \dfrac{k2\pi}{3},\ k \in \mathbb{Z}\right\}$.	X	
c Phương trình $(*)$ có đúng 4 nghiệm thuộc đoạn $[0;\pi]$.	X	
d) Nghiệm âm lớn nhất của $(*)$ bằng $-\dfrac{\pi}{6}$.		X

Lời giải.

a) Đ **Đúng.** Vì $\cos\dfrac{\pi}{4} = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$ nên phương trình $(*)$ tương đương với $\cos\left(3x - \dfrac{\pi}{4}\right) = \cos\dfrac{\pi}{4}$.

b) Đ **Đúng.** Ta có:

$$\cos\left(3x - \frac{\pi}{4}\right) = \cos\frac{\pi}{4} \Longleftrightarrow \begin{bmatrix} 3x - \dfrac{\pi}{4} = \dfrac{\pi}{4} + k2\pi \\ 3x - \dfrac{\pi}{4} = -\dfrac{\pi}{4} + k2\pi \end{bmatrix} \Longleftrightarrow \begin{bmatrix} x = \dfrac{\pi}{6} + \dfrac{k2\pi}{3} \\ x = \dfrac{k2\pi}{3} \end{bmatrix} (k \in \mathbb{Z}).$$

Vậy tập nghiệm của $(*)$ là $\left\{\dfrac{k2\pi}{3};\ \dfrac{\pi}{6} + \dfrac{k2\pi}{3},\ k \in \mathbb{Z}\right\}$.

c) Đ **Đúng.** Trên đoạn $[0;\pi]$:

- Họ $x = \dfrac{k2\pi}{3} \in [0;\pi] \Longrightarrow k \in \{0;1\}$ (nghiệm $0; \dfrac{2\pi}{3}$).
- Họ $x = \dfrac{\pi}{6} + \dfrac{k2\pi}{3} \in [0;\pi] \Longrightarrow k \in \{0;1\}$ (nghiệm $\dfrac{\pi}{6}; \dfrac{5\pi}{6}$).

Vậy phương trình $(*)$ có đúng 4 nghiệm thuộc đoạn $[0;\pi]$.

d) (S) **Sai.** Xét nghiệm âm ứng với $k=-1$:

- Họ $x=\dfrac{k2\pi}{3}$ cho nghiệm âm lớn nhất là $x=-\dfrac{2\pi}{3}$.
- Họ $x=\dfrac{\pi}{6}+\dfrac{k2\pi}{3}$ cho nghiệm âm lớn nhất là $x=\dfrac{\pi}{6}-\dfrac{2\pi}{3}=-\dfrac{\pi}{2}$.

Vậy nghiệm âm lớn nhất của $(*)$ bằng $-\dfrac{\pi}{2}\neq-\dfrac{\pi}{6}$.

Chọn đáp án | a) đúng | b) đúng | c) đúng | d) sai | ..... □

Câu 2. Cho hàm số $y=\dfrac{\cos x}{1+\sin x}$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

Phát biểu	Đ	S
a Tập xác định của hàm số là $\mathbb{R}\setminus\left\{-\dfrac{\pi}{2}+k2\pi,\ k\in\mathbb{Z}\right\}$.	X	
b Hàm số tuần hoàn với chu kì 2π.	X	
c) Hàm số đã cho là hàm số lẻ.		X
d) $y\left(\dfrac{\pi}{2}\right)=1$.		X

Lời giải.

a) (Đ) **Đúng.** Điều kiện xác định: $1+\sin x\neq 0 \iff \sin x\neq -1 \iff x\neq -\dfrac{\pi}{2}+k2\pi$ $(k\in\mathbb{Z})$.
Vậy tập xác định của hàm số là $\mathscr{D}=\mathbb{R}\setminus\left\{-\dfrac{\pi}{2}+k2\pi,\ k\in\mathbb{Z}\right\}$.

b) (Đ) **Đúng.** Với mọi $x\in\mathscr{D}$, ta có $x+2\pi\in\mathscr{D}$ và $y(x+2\pi)=\dfrac{\cos(x+2\pi)}{1+\sin(x+2\pi)}=\dfrac{\cos x}{1+\sin x}=y(x)$, chu kì tuần hoàn là 2π.

c) (S) **Sai.** Tập xác định $\mathscr{D}$ không phải là tập đối xứng (vì $\dfrac{\pi}{2}\in\mathscr{D}$ nhưng $-\dfrac{\pi}{2}\notin\mathscr{D}$) nên hàm số không phải là hàm số lẻ.

d) (S) **Sai.** Ta có $y\left(\dfrac{\pi}{2}\right)=\dfrac{\cos\frac{\pi}{2}}{1+\sin\frac{\pi}{2}}=\dfrac{0}{1+1}=0\neq 1$.

Chọn đáp án | a) đúng | b) đúng | c) sai | d) sai | ..... □

Câu 3. Cho cấp số cộng (u_n) thỏa mãn $\begin{cases}u_3=11\\u_7=27.\end{cases}$ Các mệnh đề sau đúng hay sai?

Phát biểu	Đ	S
a Công sai $d=4$.	X	
b Số hạng đầu $u_1=3$.	X	
c) Số 99 là số hạng thứ 26.		X

Phát biểu	Đ	S
d) Tổng 15 số hạng đầu $S_{15} = 420$.		X

Lời giải.

a) Đ **Đúng.** Ta có hệ phương trình:

$$\begin{cases} u_3 = u_1 + 2d = 11 \\ u_7 = u_1 + 6d = 27 \end{cases} \iff \begin{cases} u_1 = 3 \\ d = 4. \end{cases}$$

Vậy công sai $d = 4$.

b) Đ **Đúng.** Số hạng đầu $u_1 = 3$.

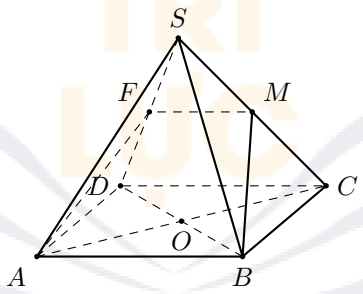
c) S **Sai.** Xét $u_n = u_1 + (n-1)d = 99 \iff 3 + 4(n-1) = 99 \iff n - 1 = 24 \iff n = 25 \neq 26$.

d) S **Sai.** Tổng 15 số hạng đầu là:

$$S_{15} = 15u_1 + \frac{15 \cdot 14}{2}d = 15 \cdot 3 + 105 \cdot 4 = 45 + 420 = 465 \neq 420.$$

Chọn đáp án | a) đúng | b) đúng | c) sai | d) sai | ..... □

Câu 4. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm O, M là trung điểm của SC, F là giao điểm của SD và mặt phẳng (ABM) (hình vẽ). Các mệnh đề sau đúng hay sai?



Phát biểu	Đ	S
a F là trung điểm của SD.	X	
b $OM \parallel (SAB)$.	X	
c) Thiết diện của hình chóp cắt bởi (ABM) là hình bình hành.		X
d Giao tuyến của (SAD) và (SBC) là đường thẳng đi qua S và song song với AD.	X	

Lời giải.

a) Đ **Đúng.** Hai mặt phẳng (ABM) và (SCD) có điểm chung M và chứa hai đường thẳng song song $AB \parallel CD$ nên giao tuyến của chúng là đường thẳng qua M song song với CD, cắt SD tại trung điểm F của SD.

b) Đ **Đúng.** OM là đường trung bình của tam giác $SAC \implies OM \parallel SA \subset (SAB) \implies OM \parallel (SAB)$.

c) S **Sai.** Thiết diện của hình chóp cắt bởi (ABM) là tứ giác $ABMF$ có $MF \parallel AB$ và $MF = \dfrac{1}{2}CD = \dfrac{1}{2}AB < AB$ nên $ABMF$ là hình thang (không phải hình bình hành).

d) Đ **Đúng.** Hai mặt phẳng (SAD) và (SBC) có điểm chung S và chứa hai đường thẳng song song $AD \parallel BC$ nên giao tuyến của chúng là đường thẳng đi qua S và song song với AD.

Chọn đáp án | a) đúng | b) đúng | c) sai | d) đúng | ..... □

PHẦN III. TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1. Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = 3\sin x + 4\cos x + 1$. Tính $M + m$.

Đáp án: 2

Lời giải.

Áp dụng bất đẳng thức Bunyakovsky (hoặc biến đổi về dạng $\sqrt{a^2+b^2}\sin(x+\varphi)$), ta có:

$$-\sqrt{3^2+4^2} \le 3\sin x + 4\cos x \le \sqrt{3^2+4^2} \iff -5 \le 3\sin x + 4\cos x \le 5 \implies -4 \le y \le 6.$$

Do đó $M = 6, m = -4 \implies M + m = 6 + (-4) = 2$.

Đáp án: 2 ..... □

Câu 2. Cho $\tan\alpha = 3$. Tính $\cos 2\alpha$ (viết kết quả dạng số thập phân).

Đáp án: − | 0 | , | 8

Lời giải.

Ta có:

$$\cos 2\alpha = \frac{1-\tan^2\alpha}{1+\tan^2\alpha} = \frac{1-3^2}{1+3^2} = -\frac{8}{10} = -0{,}8.$$

Đáp án: -0,8 ..... □

Câu 3. Bạn Lan tiết kiệm: tháng đầu để dành 2 triệu đồng, mỗi tháng sau để dành nhiều hơn tháng liền trước 0,3 triệu đồng. Sau 12 tháng bạn Lan tiết kiệm được bao nhiêu triệu đồng?

Đáp án: 4 | 3 | , | 8

Lời giải.

Số tiền tiết kiệm mỗi tháng lập thành một cấp số cộng có số hạng đầu $u_1 = 2$ (triệu đồng), công sai $d = 0{,}3$ (triệu đồng) và $n = 12$.
Tổng số tiền bạn Lan tiết kiệm được sau 12 tháng là:

$$S_{12} = 12u_1 + \frac{12\cdot 11}{2}d = 12\cdot 2 + 66\cdot 0{,}3 = 24 + 19{,}8 = 43{,}8 \text{ (triệu đồng)}.$$

Đáp án: 43,8 ..... □

Câu 4. Nhiệt độ (°C) tại một địa điểm lúc t giờ $(0 \le t \le 24)$ là $T(t) = 28 + 4\cos\left(\dfrac{\pi}{12}(t-14)\right)$. Lần đầu tiên trong ngày nhiệt độ đạt 30°C là lúc mấy giờ?

Đáp án: 1 | 0 | | |

Lời giải.

Khi nhiệt độ đạt 30°C, ta có:

$$28+4\cos\left(\frac{\pi}{12}(t-14)\right)=30 \iff \cos\left(\frac{\pi}{12}(t-14)\right)=\frac{1}{2}$$

$$\iff \frac{\pi}{12}(t-14)=\pm\frac{\pi}{3}+k2\pi \iff t=14\pm 4+24k\ (k\in\mathbb{Z}).$$

Vì $0\le t\le 24$ nên ta tìm được hai thời điểm là $t=10$ và $t=18$ (ứng với $k=0$).
Vậy lần đầu tiên trong ngày nhiệt độ đạt 30°C là lúc 10 giờ.

Đáp án: 10 ..... □

Câu 5. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang ($AB\parallel CD,\ AB=2CD$), $O=AC\cap BD$, M là trung điểm của SC, $I=AM\cap SO$. Biết $\dfrac{SI}{SO}=\dfrac{a}{b}$ với $\dfrac{a}{b}$ là phân số tối giản. Tính $a+b$.

Đáp án: 8

Lời giải.

Trong hình thang $ABCD$ ($AB\parallel CD,\ AB=2CD$), theo định lí Thales ta có:

$$\frac{OA}{OC}=\frac{AB}{CD}=2 \implies \frac{OC}{AC}=\frac{1}{3}.$$

Trong tam giác SAC, kẻ $OK\parallel AM$ ($K\in SC$). Theo định lí Thales:

- Trong tam giác AMC: $\dfrac{CK}{CM}=\dfrac{CO}{CA}=\dfrac{1}{3} \implies MK=\dfrac{2}{3}CM=\dfrac{2}{3}SM$ (do M là trung điểm SC).
- Trong tam giác SOK: $\dfrac{SI}{SO}=\dfrac{SM}{SK}=\dfrac{SM}{SM+MK}=\dfrac{1}{1+\frac{2}{3}}=\dfrac{3}{5}$.

Vì $\dfrac{3}{5}$ là phân số tối giản nên $a=3, b=5 \implies a+b=3+5=8$.

Đáp án: 8 ..... □

Câu 6. Mực nước thủy triều (mét) tại thời điểm t (giờ) được cho bởi $h(t)=6+2{,}5\sin\left(\dfrac{\pi t}{12}-\dfrac{\pi}{6}\right)$. Tính mực nước thấp nhất (đơn vị: mét).

Đáp án: 3 , 5

Lời giải.

Vì $\sin\left(\dfrac{\pi t}{12}-\dfrac{\pi}{6}\right)\ge -1, \forall t\ge 0$ nên:

$$h(t)=6+2{,}5\sin\left(\frac{\pi t}{12}-\frac{\pi}{6}\right)\ge 6-2{,}5=3{,}5 \text{ (mét)}.$$

Vậy mực nước thấp nhất là 3,5 mét.

Đáp án: 3,5 ..... □

ĐỀ 3

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

Câu 1. Cho $\tan\alpha = -\dfrac{3}{4}$ với $\dfrac{\pi}{2} < \alpha < \pi$. Giá trị của $\sin\alpha$ bằng

A. $\dfrac{4}{5}$. **B.** $-\dfrac{4}{5}$. **C.** $-\dfrac{3}{5}$. **D** $\dfrac{3}{5}$.

Lời giải.

Vì $\dfrac{\pi}{2} < \alpha < \pi$ nên $\sin\alpha > 0$ và $\cos\alpha < 0$. Ta có:

$$\frac{1}{\cos^2\alpha} = 1 + \tan^2\alpha = 1 + \frac{9}{16} = \frac{25}{16} \Longrightarrow \cos\alpha = -\frac{4}{5}.$$

Khi đó $\sin\alpha = \tan\alpha \cdot \cos\alpha = \left(-\dfrac{3}{4}\right)\cdot\left(-\dfrac{4}{5}\right) = \dfrac{3}{5}$.

Chọn đáp án D □

Câu 2. Cho $\sin x + \cos x = \dfrac{1}{3}$. Giá trị của $\sin 2x$ bằng

A $-\dfrac{8}{9}$. **B.** $\dfrac{8}{9}$. **C.** $\dfrac{4}{9}$. **D.** $-\dfrac{4}{9}$.

Lời giải.

Bình phương hai vế của đẳng thức $\sin x + \cos x = \dfrac{1}{3}$, ta được:

$$(\sin x+\cos x)^2 = \frac{1}{9} \iff \sin^2 x+\cos^2 x+2\sin x\cos x = \frac{1}{9} \iff 1+\sin 2x = \frac{1}{9} \iff \sin 2x = -\frac{8}{9}.$$

Chọn đáp án A □

Câu 3. Tập xác định của hàm số $y = \dfrac{\tan x}{\cos 2x}$ là

A. $\mathbb{R}\setminus\left\{\dfrac{\pi}{4}+\dfrac{k\pi}{2},\ k\in\mathbb{Z}\right\}$. **B.** $\mathbb{R}\setminus\left\{\dfrac{k\pi}{2},\ k\in\mathbb{Z}\right\}$.

C $\mathbb{R}\setminus\left\{\dfrac{\pi}{2}+k\pi;\ \dfrac{\pi}{4}+\dfrac{k\pi}{2},\ k\in\mathbb{Z}\right\}$. **D.** $\mathbb{R}\setminus\left\{\dfrac{\pi}{2}+k\pi,\ k\in\mathbb{Z}\right\}$.

Lời giải.

Hàm số xác định khi và chỉ khi:

$$\begin{cases}\cos x \neq 0\\ \cos 2x \neq 0\end{cases} \iff \begin{cases}x \neq \dfrac{\pi}{2}+k\pi\\ 2x \neq \dfrac{\pi}{2}+k\pi\end{cases} \iff \begin{cases}x \neq \dfrac{\pi}{2}+k\pi\\ x \neq \dfrac{\pi}{4}+\dfrac{k\pi}{2}\end{cases} (k\in\mathbb{Z}).$$

Vậy tập xác định của hàm số là $\mathscr{D} = \mathbb{R}\setminus\left\{\dfrac{\pi}{2}+k\pi;\ \dfrac{\pi}{4}+\dfrac{k\pi}{2},\ k\in\mathbb{Z}\right\}$.

Chọn đáp án C □

Câu 4. Hàm số nào dưới đây là hàm số lẻ?

A. $y = |\sin x|$. **B** $y = \sin x \cos x$. **C.** $y = x^2 + \cos x$. **D.** $y = \cos x + 1$.

Lời giải.

Xét hàm số $f(x) = \sin x \cos x$ có tập xác định $\mathscr{D} = \mathbb{R}$ là tập đối xứng.
Với mọi $x \in \mathbb{R}$, ta có $f(-x) = \sin(-x)\cos(-x) = -\sin x \cos x = -f(x)$ nên $y = \sin x \cos x$ là hàm số lẻ.

Chọn đáp án B □

Câu 5. Nghiệm của phương trình $\cos\left(x - \dfrac{\pi}{4}\right) = -\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ là

A. $x = \pi + k\pi$ $(k \in \mathbb{Z})$. **B.** $x = \dfrac{\pi}{4} \pm \dfrac{\pi}{4} + k2\pi$ $(k \in \mathbb{Z})$.

C. $x = \pm\dfrac{3\pi}{4} + k2\pi$ $(k \in \mathbb{Z})$. **D** $x = \pi + k2\pi$ hoặc $x = -\dfrac{\pi}{2} + k2\pi$ $(k \in \mathbb{Z})$.

Lời giải.

Ta có:

$$\cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right) = -\frac{\sqrt{2}}{2} \iff \cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right) = \cos\frac{3\pi}{4} \iff \left[\begin{array}{l} x - \dfrac{\pi}{4} = \dfrac{3\pi}{4} + k2\pi \\ x - \dfrac{\pi}{4} = -\dfrac{3\pi}{4} + k2\pi \end{array}\right. \iff \left[\begin{array}{l} x = \pi + k2\pi \\ x = -\dfrac{\pi}{2} + k2\pi \end{array}\right. (k \in$$

Chọn đáp án D □

Câu 6. Số nghiệm của phương trình $\tan x = 1$ trên đoạn $[-\pi; 2\pi]$ là

A. 2. **B.** 6. **C.** 4. **D** 3.

Lời giải.

Ta có $\tan x = 1 \iff x = \dfrac{\pi}{4} + k\pi$ $(k \in \mathbb{Z})$.

Vì $x \in [-\pi; 2\pi]$ nên $-\pi \le \dfrac{\pi}{4} + k\pi \le 2\pi \iff -\dfrac{5}{4} \le k \le \dfrac{7}{4}$.

Do $k \in \mathbb{Z}$ nên $k \in \{-1; 0; 1\}$. Vậy phương trình có 3 nghiệm trên đoạn $[-\pi; 2\pi]$.

Chọn đáp án D □

Câu 7. Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = 3 - 2\sin^2 x$ bằng

A. 3. **B.** 5. **C.** -1. **D** 1.

Lời giải.

Vì $0 \le \sin^2 x \le 1, \forall x \in \mathbb{R}$ nên $1 \le 3 - 2\sin^2 x \le 3$.
Vậy giá trị nhỏ nhất của hàm số bằng 1 (khi $\sin^2 x = 1$).

Chọn đáp án D □

Câu 8. Tìm x để ba số $x - 1,\ x + 3,\ 2x + 3$ theo thứ tự lập thành một cấp số cộng.

A. $x = 6$. **B.** $x = 5$. **C.** $x = 3$. **D** $x = 4$.

Lời giải.

Ba số $x - 1,\ x + 3,\ 2x + 3$ theo thứ tự lập thành một cấp số cộng khi và chỉ khi:

$$(x - 1) + (2x + 3) = 2(x + 3) \iff 3x + 2 = 2x + 6 \iff x = 4.$$

Chọn đáp án D □

Câu 9. Cho cấp số cộng (u_n) có $u_1 = -4$ và công sai $d = 3$. Tổng 20 số hạng đầu bằng

A 490. **B.** 500. **C.** 480. **D.** 470.

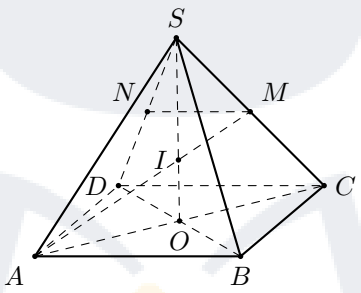
Lời giải.

Tổng 20 số hạng đầu của cấp số cộng là:

$$S_{20} = 20u_1 + \frac{20 \cdot 19}{2}d = 20 \cdot (-4) + 190 \cdot 3 = -80 + 570 = 490.$$

Chọn đáp án A □

Câu 10. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm O, M, N lần lượt là trung điểm của SC, SD (hình vẽ dùng chung cho câu 10, 11, 12). Giao tuyến của hai mặt phẳng (SAC) và (SBD) là



A. AC. **B.** SA. **C** SO. **D.** BD.

Lời giải.

Ta có $S \in (SAC) \cap (SBD)$ và $O = AC \cap BD \in (SAC) \cap (SBD)$ nên $(SAC) \cap (SBD) = SO$.

Chọn đáp án C □

Câu 11. Giao điểm của đường thẳng AM và mặt phẳng (SBD) là giao điểm của AM với

A. SB. **B.** BD. **C.** SD. **D** SO.

Lời giải.

Vì $AM \subset (SAC)$ và $(SAC) \cap (SBD) = SO$ nên giao điểm của AM và (SBD) là giao điểm của AM với SO.

Chọn đáp án D □

Câu 12. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $MN \parallel (SAD)$. **B.** $MN \parallel (SBC)$. **C.** $MN \parallel (SBD)$. **D** $MN \parallel (ABCD)$.

Lời giải.

Vì M, N lần lượt là trung điểm của SC, SD nên MN là đường trung bình của tam giác $SCD \Longrightarrow MN \parallel CD$.

Mà $CD \subset (ABCD)$ và $MN \not\subset (ABCD)$ nên $MN \parallel (ABCD)$.

Chọn đáp án D □

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 1. Cho phương trình $\tan\left(x + \frac{\pi}{6}\right) = \sqrt{3}$ $(*)$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

Phát biểu	Đ	S
a Phương trình $(*)$ tương đương với $\tan\left(x+\dfrac{\pi}{6}\right)=\tan\dfrac{\pi}{3}$.	X	
b) Tập nghiệm của $(*)$ là $\left\{\dfrac{\pi}{3}+k\pi,\ k\in\mathbb{Z}\right\}$.		X
c Tổng các nghiệm của $(*)$ thuộc khoảng $(0;3\pi)$ bằng $\dfrac{7\pi}{2}$.	X	
d Nghiệm âm lớn nhất của $(*)$ bằng $-\dfrac{5\pi}{6}$.	X	

Lời giải.

a) Đ **Đúng.** Vì $\tan\dfrac{\pi}{3}=\sqrt{3}$ nên phương trình $(*)$ tương đương với $\tan\left(x+\dfrac{\pi}{6}\right)=\tan\dfrac{\pi}{3}$.

b) S **Sai.** Ta có:

$$\tan\left(x+\frac{\pi}{6}\right)=\tan\frac{\pi}{3}\iff x+\frac{\pi}{6}=\frac{\pi}{3}+k\pi\iff x=\frac{\pi}{6}+k\pi\ (k\in\mathbb{Z}).$$

Vậy tập nghiệm của $(*)$ là $\left\{\dfrac{\pi}{6}+k\pi,\ k\in\mathbb{Z}\right\}$.

c) Đ **Đúng.** Các nghiệm của $(*)$ thuộc khoảng $(0;3\pi)$ ứng với $k\in\{0;1;2\}$ là $\dfrac{\pi}{6}$, $\dfrac{7\pi}{6}$, $\dfrac{13\pi}{6}$.

Tổng các nghiệm này bằng $\dfrac{\pi}{6}+\dfrac{7\pi}{6}+\dfrac{13\pi}{6}=\dfrac{21\pi}{6}=\dfrac{7\pi}{2}$.

d) Đ **Đúng.** Với $x=\dfrac{\pi}{6}+k\pi<0\iff k\le -1$, nghiệm âm lớn nhất ứng với $k=-1$ là $x=-\dfrac{5\pi}{6}$.

Chọn đáp án | a) đúng | b) sai | c) đúng | d) đúng | ..... □

Câu 2. Cho hàm số $y=2\sin^2 x-3\sin x+1$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

Phát biểu	Đ	S
a Đặt $t=\sin x$ thì $y=2t^2-3t+1$ với $t\in[-1;1]$.	X	
b Giá trị lớn nhất của hàm số bằng 6.	X	
c) Giá trị nhỏ nhất của hàm số bằng 0.		X
d Hàm số đạt giá trị nhỏ nhất khi $\sin x=\dfrac{3}{4}$.	X	

Lời giải.

a) Đ **Đúng.** Đặt $t=\sin x$, vì $-1\le\sin x\le 1$ nên $t\in[-1;1]$ và $y=f(t)=2t^2-3t+1$.

b) Đ **Đúng.** Hàm số bậc hai $f(t)=2t^2-3t+1$ trên đoạn $[-1;1]$ có hoành độ đỉnh $t=\dfrac{3}{4}\in[-1;1]$.

Ta có $f(-1)=6$, $f(1)=0$, $f\left(\dfrac{3}{4}\right)=-\dfrac{1}{8}$. Vậy giá trị lớn nhất của hàm số bằng 6 (khi $t=\sin x=-1$).

c) (S) **Sai.** Giá trị nhỏ nhất của hàm số bằng $-\dfrac{1}{8} \neq 0$.

d) (Đ) **Đúng.** Hàm số đạt giá trị nhỏ nhất bằng $-\dfrac{1}{8}$ khi $t = \sin x = \dfrac{3}{4}$.

Chọn đáp án | a) đúng | b) đúng | c) sai | d) đúng | ..... ☐

Câu 3. Cho cấp số cộng (u_n) có $u_1 = -5$ và công sai $d = 3$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

Phát biểu	Đ	S
a Số hạng thứ tám $u_8 = 16$.	X	
b Số hạng tổng quát $u_n = 3n - 8$.	X	
c Số hạng thứ mười hai $u_{12} = 28$.	X	
d) Tổng 10 số hạng đầu $S_{10} = 55$.		X

Lời giải.

a) (Đ) **Đúng.** $u_8 = u_1 + 7d = -5 + 7 \cdot 3 = 16$.

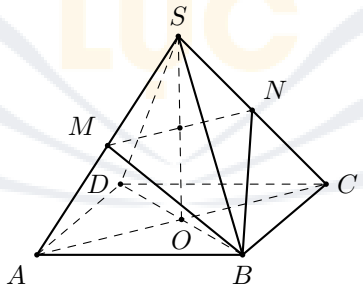
b) (Đ) **Đúng.** $u_n = u_1 + (n-1)d = -5 + 3(n-1) = 3n - 8$.

c) (Đ) **Đúng.** $u_{12} = 3 \cdot 12 - 8 = 28$.

d) (S) **Sai.** Tổng 10 số hạng đầu là $S_{10} = 10u_1 + \dfrac{10 \cdot 9}{2}d = 10 \cdot (-5) + 45 \cdot 3 = 85 \neq 55$.

Chọn đáp án | a) đúng | b) đúng | c) đúng | d) sai | ..... ☐

Câu 4. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm O. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của SA, SC; $I = MN \cap SO$ (hình vẽ). Các mệnh đề sau đúng hay sai?



Phát biểu	Đ	S
a $MN \parallel (ABCD)$.	X	
b) $MN \parallel (SBD)$.		X
c I là trung điểm của SO.	X	
d) Thiết diện của hình chóp cắt bởi mặt phẳng (BMN) là một tam giác.		X

Lời giải.

a) Đ **Đúng.** MN là đường trung bình của tam giác $SAC \implies MN \parallel AC \subset (ABCD) \implies MN \parallel (ABCD)$.

b) S **Sai.** Đường thẳng MN cắt $SO \subset (SBD)$ tại điểm I nên MN cắt mặt phẳng (SBD).

c) Đ **Đúng.** Trong tam giác SAC, vì M là trung điểm của SA và $MI \parallel AO$ $(I \in SO)$ nên I là trung điểm của SO.

d) S **Sai.** Trong mặt phẳng (SBD), tia BI cắt cạnh SD tại điểm P (nằm giữa S và D). Khi đó thiết diện của hình chóp cắt bởi mặt phẳng (BMN) là tứ giác $BMPN$, không phải là tam giác.

Chọn đáp án | a) đúng | b) sai | c) đúng | d) sai | ..... □

PHẦN III. TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1. Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = 2\sin^2 x - 4\sin x + 5$. Tính $M - m$.

Đáp án: 8

Lời giải.

Ta có $y = 2\sin^2 x - 4\sin x + 5 = 2(\sin x - 1)^2 + 3$.
Vì $-1 \le \sin x \le 1, \forall x \in \mathbb{R}$ nên $-2 \le \sin x - 1 \le 0 \implies 0 \le (\sin x - 1)^2 \le 4 \implies 3 \le y \le 11$.
Do đó $M = 11$ và $m = 3 \implies M - m = 11 - 3 = 8$.

Đáp án: 8 ..... □

Câu 2. Cho $\sin\alpha + \cos\alpha = \dfrac{1}{2}$. Tính $P = \sin^3\alpha + \cos^3\alpha$ (viết kết quả dạng số thập phân).

Đáp án: 0,6875

Lời giải.

Từ $\sin\alpha + \cos\alpha = \dfrac{1}{2}$, bình phương hai vế ta được:

$$1 + 2\sin\alpha\cos\alpha = \frac{1}{4} \implies \sin\alpha\cos\alpha = -\frac{3}{8}.$$

Khi đó:

$$P = \sin^3\alpha + \cos^3\alpha = (\sin\alpha + \cos\alpha)(\sin^2\alpha - \sin\alpha\cos\alpha + \cos^2\alpha) = \frac{1}{2}\cdot\left(1 + \frac{3}{8}\right) = \frac{11}{16} = 0{,}6875.$$

Đáp án: 0,6875 ..... □

Câu 3. Người ta xếp các ống tre thành 25 hàng: hàng trên cùng có 4 ống, mỗi hàng dưới nhiều hơn hàng liền trên 1 ống. Có tất cả bao nhiêu ống tre?

Đáp án: 400

Lời giải.

Số ống tre ở mỗi hàng lập thành một cấp số cộng với $u_1 = 4, d = 1, n = 25$.
Tổng số ống tre là:

$$S_{25} = 25u_1 + \frac{25\cdot 24}{2}d = 25\cdot 4 + 300\cdot 1 = 400 \text{ (ống tre)}.$$

Đáp án: 400 ..... □

Câu 4. Độ cao (mét) của một cabin vòng quay so với mặt đất tại thời điểm t (phút) là $h(t) = 12 + 10\sin\left(\dfrac{\pi}{20}t - \dfrac{\pi}{2}\right)$. Tìm thời điểm đầu tiên $t > 0$ để cabin ở độ cao 17 m (làm tròn đến hàng phần mười).

Đáp án: 1 | 3 | , | 3

Lời giải.

Khi cabin ở độ cao 17 m, ta có:

$$12 + 10\sin\left(\frac{\pi}{20}t - \frac{\pi}{2}\right) = 17 \iff \sin\left(\frac{\pi}{20}t - \frac{\pi}{2}\right) = \frac{1}{2}$$

$$\iff \left[\begin{array}{l}\dfrac{\pi}{20}t - \dfrac{\pi}{2} = \dfrac{\pi}{6} + k2\pi \\ \dfrac{\pi}{20}t - \dfrac{\pi}{2} = \dfrac{5\pi}{6} + k2\pi\end{array}\right. \iff \left[\begin{array}{l}t = \dfrac{40}{3} + 40k \\ t = \dfrac{80}{3} + 40k\end{array}\right. (k \in \mathbb{Z}).$$

Thời điểm đầu tiên $t > 0$ ứng với $k = 0$ là $t = \dfrac{40}{3} \approx 13{,}3$ (phút).

Đáp án: 13,3 □

Câu 5. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang ($AB \parallel CD$, $AB = 2CD$), N là trung điểm của SD, F là giao điểm của SA và (BCN). Biết $\dfrac{SF}{SA} = \dfrac{a}{b}$ với $\dfrac{a}{b}$ là phân số tối giản. Tính $a + b$.

Đáp án: 4

Lời giải.

Trong mặt phẳng $(ABCD)$, gọi $E = AD \cap BC$. Khi đó $(BCN) \cap (SAD) = EN$, suy ra $F = SA \cap EN$.

Vì $CD \parallel AB$ và $CD = \dfrac{1}{2}AB$ nên D là trung điểm của AE.

Trong tam giác SAE, kẻ $DK \parallel EF$ ($K \in SA$). Khi đó K là trung điểm của AF và F là trung điểm của SK, suy ra:

$$SF = FK = KA \implies \frac{SF}{SA} = \frac{1}{3}.$$

Do đó $a = 1, b = 3 \implies a + b = 1 + 3 = 4$.

Đáp án: 4 □

Câu 6. Độ cao (mét) của một vật trên mặt nước dao động theo thời gian t (giờ) cho bởi $h(t) = 10 + 3\sin\left(\dfrac{\pi t}{8}\right)$. Tính chu kì dao động của $h(t)$ (đơn vị: giờ).

Đáp án: 1 | 6

Lời giải.

Chu kì dao động của hàm số $h(t) = 10 + 3\sin\left(\dfrac{\pi t}{8}\right)$ là:

$$T = \frac{2\pi}{\frac{\pi}{8}} = 16 \text{ (giờ)}.$$

Đáp án: 16 □

ĐỀ 4

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

Câu 1. Cho $\cos 2\alpha = \dfrac{1}{8}$. Giá trị của $\sin^2 \alpha$ bằng

A. $\dfrac{1}{16}$. **B** $\dfrac{7}{16}$. **C.** $\dfrac{9}{16}$. **D.** $\dfrac{7}{8}$.

Lời giải.

Áp dụng công thức hạ bậc $\sin^2 \alpha = \dfrac{1-\cos 2\alpha}{2}$, ta có:

$$\sin^2 \alpha = \frac{1-\frac{1}{8}}{2} = \frac{7}{16}.$$

Chọn đáp án B □

Câu 2. Cho $\tan a = \dfrac{1}{2}$ và $\tan b = \dfrac{1}{3}$. Giá trị của $\tan(a-b)$ bằng

A $\dfrac{1}{7}$. **B.** $\dfrac{1}{5}$. **C.** 7. **D.** $\dfrac{5}{7}$.

Lời giải.

Ta có:

$$\tan(a-b) = \frac{\tan a - \tan b}{1+\tan a \tan b} = \frac{\frac{1}{2}-\frac{1}{3}}{1+\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{3}} = \frac{\frac{1}{6}}{\frac{7}{6}} = \frac{1}{7}.$$

Chọn đáp án A □

Câu 3. Tập xác định của hàm số $y = \dfrac{2}{\sin x + 1}$ là

A. $\mathbb{R} \setminus \{k\pi,\ k \in \mathbb{Z}\}$. **B.** $\mathbb{R} \setminus \left\{-\dfrac{\pi}{2} + k\pi,\ k \in \mathbb{Z}\right\}$.

C $\mathbb{R} \setminus \left\{-\dfrac{\pi}{2} + k2\pi,\ k \in \mathbb{Z}\right\}$. **D.** $\mathbb{R} \setminus \left\{\dfrac{\pi}{2} + k2\pi,\ k \in \mathbb{Z}\right\}$.

Lời giải.

Hàm số xác định khi và chỉ khi:

$$\sin x + 1 \neq 0 \iff \sin x \neq -1 \iff x \neq -\frac{\pi}{2} + k2\pi\ (k \in \mathbb{Z}).$$

Vậy tập xác định của hàm số là $\mathscr{D} = \mathbb{R} \setminus \left\{-\dfrac{\pi}{2} + k2\pi,\ k \in \mathbb{Z}\right\}$.

Chọn đáp án C □

Câu 4. Chu kì tuần hoàn của hàm số $y = \tan\left(2x + \dfrac{\pi}{3}\right)$ là

A $\dfrac{\pi}{2}$. **B.** 2π. **C.** $\dfrac{\pi}{4}$. **D.** π.

Lời giải.

Hàm số $y = \tan\left(2x + \dfrac{\pi}{3}\right)$ tuần hoàn với chu kì $T = \dfrac{\pi}{2}$.

Chọn đáp án A □

Câu 5. Nghiệm của phương trình $\cot\left(x+\dfrac{\pi}{6}\right)=-\sqrt{3}$ là

A. $x=\dfrac{\pi}{6}+k\pi\ (k\in\mathbb{Z})$.
B. $x=\dfrac{\pi}{3}+k\pi\ (k\in\mathbb{Z})$.
C. $x=-\dfrac{\pi}{6}+k\pi\ (k\in\mathbb{Z})$.
D $x=-\dfrac{\pi}{3}+k\pi\ (k\in\mathbb{Z})$.

Lời giải.

Ta có:

$$\cot\left(x+\frac{\pi}{6}\right)=-\sqrt{3}\iff\cot\left(x+\frac{\pi}{6}\right)=\cot\left(-\frac{\pi}{6}\right)\iff x+\frac{\pi}{6}=-\frac{\pi}{6}+k\pi\iff x=-\frac{\pi}{3}+k\pi\ (k\in\mathbb{Z}).$$

Chọn đáp án D ..... □

Câu 6. Số nghiệm của phương trình $2\sin 2x=1$ trên khoảng $(0;\pi)$ là

A. 4.
B. 3.
C. 1.
D 2.

Lời giải.

Ta có:

$$2\sin 2x=1\iff\sin 2x=\frac{1}{2}\iff\begin{bmatrix}2x=\dfrac{\pi}{6}+k2\pi\\2x=\dfrac{5\pi}{6}+k2\pi\end{bmatrix}\iff\begin{bmatrix}x=\dfrac{\pi}{12}+k\pi\\x=\dfrac{5\pi}{12}+k\pi\end{bmatrix}(k\in\mathbb{Z}).$$

Trên khoảng $(0;\pi)$, phương trình có 2 nghiệm là $x=\dfrac{\pi}{12}$ và $x=\dfrac{5\pi}{12}$ (ứng với $k=0$).

Chọn đáp án D ..... □

Câu 7. Giá trị lớn nhất của hàm số $y=\sqrt{3}\sin x-\cos x$ bằng

A. $\sqrt{3}$.
B. 4.
C 2.
D. $1+\sqrt{3}$.

Lời giải.

Ta có $y=\sqrt{3}\sin x-\cos x=2\sin\left(x-\dfrac{\pi}{6}\right)$.

Vì $-1\le\sin\left(x-\dfrac{\pi}{6}\right)\le 1,\forall x\in\mathbb{R}$ nên $-2\le y\le 2$.

Vậy giá trị lớn nhất của hàm số bằng 2.

Chọn đáp án C ..... □

Câu 8. Cho cấp số cộng (u_n) thỏa mãn $u_1+u_2+u_3=-9$ và $u_5=6$. Số hạng tổng quát của cấp số cộng là

A $u_n=3n-9$.
B. $u_n=3n-6$.
C. $u_n=-3n+3$.
D. $u_n=2n-6$.

Lời giải.

Gọi d là công sai của cấp số cộng. Ta có hệ phương trình:

$$\begin{cases}u_1+u_2+u_3=-9\\u_5=6\end{cases}\iff\begin{cases}3u_1+3d=-9\\u_1+4d=6\end{cases}\iff\begin{cases}u_1=-6\\d=3.\end{cases}$$

Số hạng tổng quát của cấp số cộng là $u_n=u_1+(n-1)d=-6+3(n-1)=3n-9$.

Chọn đáp án A ..... □

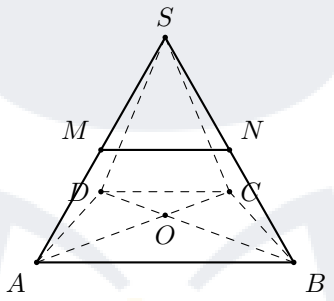
Câu 9. Cho cấp số cộng (u_n) có $u_1 = 3$ và công sai $d = -2$. Số hạng đầu tiên nhỏ hơn -50 là số hạng thứ

A. 27. **B** 28. **C.** 26. **D.** 29.

Lời giải.

Ta có $u_n = u_1 + (n-1)d = 3 - 2(n-1) = 5 - 2n$.
Xét $u_n < -50 \iff 5 - 2n < -50 \iff 2n > 55 \iff n > 27{,}5$.
Vì $n \in \mathbb{N}^*$ nên số hạng đầu tiên nhỏ hơn -50 là số hạng thứ 28.
Chọn đáp án B □

Câu 10. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang ($AB \parallel CD$, $AB = 2CD$), $O = AC \cap BD$, M, N lần lượt là trung điểm của SA, SB (hình vẽ dùng chung cho câu 10, 11, 12). Giao tuyến của hai mặt phẳng (SAB) và (SCD) là đường thẳng đi qua S và



A. song song với BC. **B.** song song với AD. **C.** đi qua O. **D** song song với AB.

Lời giải.

Hai mặt phẳng (SAB) và (SCD) có điểm chung là S và lần lượt chứa hai đường thẳng song song AB, CD ($AB \parallel CD$).
Do đó giao tuyến của hai mặt phẳng (SAB) và (SCD) là đường thẳng đi qua S và song song với AB (và CD).
Chọn đáp án D □

Câu 11. Gọi F là giao điểm của đường thẳng SC và mặt phẳng (ADN). Tỉ số $\dfrac{SF}{SC}$ bằng

A $\dfrac{2}{3}$. **B.** $\dfrac{1}{3}$. **C.** $\dfrac{3}{4}$. **D.** $\dfrac{1}{2}$.

Lời giải.

Trong mặt phẳng $(ABCD)$, gọi $E = AD \cap BC$. Khi đó $(ADN) \cap (SBC) = EN$, suy ra $F = SC \cap EN$.
Trong tam giác ABE, vì $CD \parallel AB$ và $CD = \dfrac{1}{2}AB$ nên C là trung điểm của BE.
Xét tam giác SBE có hai đường trung tuyến SC và EN cắt nhau tại F, nên F là trọng tâm của tam giác $SBE \implies \dfrac{SF}{SC} = \dfrac{2}{3}$.
Chọn đáp án A □

Câu 12. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $MN \parallel (SAB)$. **B** $MN \parallel (SCD)$. **C.** $MN \parallel (SBC)$. **D.** $MN \parallel (SAD)$.

Lời giải.

Vì M, N lần lượt là trung điểm của SA, SB nên MN là đường trung bình của tam giác $SAB \Longrightarrow MN \parallel AB$.
Mà $AB \parallel CD$ nên $MN \parallel CD$. Do $CD \subset (SCD)$ và $MN \not\subset (SCD)$ nên $MN \parallel (SCD)$.
Chọn đáp án (B) ..... □

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 1. Cho phương trình $2\cos^2 x - 3\cos x + 1 = 0$ $(*)$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

Phát biểu	Đ	S
a Phương trình $(*)$ tương đương với $\cos x = 1$ hoặc $\cos x = \dfrac{1}{2}$.	X	
b Tập nghiệm của $(*)$ là $\left\{k2\pi;\ \pm\dfrac{\pi}{3} + k2\pi,\ k \in \mathbb{Z}\right\}$.	X	
c Phương trình $(*)$ có đúng 4 nghiệm thuộc đoạn $[0; 2\pi]$.	X	
d) Tổng các nghiệm của $(*)$ thuộc đoạn $[0; 2\pi]$ bằng 3π.		X

Lời giải.

a) (Đ) **Đúng.** Ta có $2\cos^2 x - 3\cos x + 1 = 0 \iff (\cos x - 1)(2\cos x - 1) = 0 \iff \left[\begin{array}{l}\cos x = 1\\ \cos x = \dfrac{1}{2}.\end{array}\right.$

b) (Đ) **Đúng.** Giải từng phương trình:

$$\left[\begin{array}{l}\cos x = 1\\ \cos x = \dfrac{1}{2}\end{array}\right. \iff \left[\begin{array}{l}x = k2\pi\\ x = \pm\dfrac{\pi}{3} + k2\pi\end{array}\right. \quad (k \in \mathbb{Z}).$$

c) (Đ) **Đúng.** Trên đoạn $[0; 2\pi]$, phương trình có đúng 4 nghiệm phân biệt là $0,\ \dfrac{\pi}{3},\ \dfrac{5\pi}{3},\ 2\pi$.

d) (S) **Sai.** Tổng các nghiệm thuộc đoạn $[0; 2\pi]$ bằng $0 + \dfrac{\pi}{3} + \dfrac{5\pi}{3} + 2\pi = 4\pi \neq 3\pi$.

Chọn đáp án | a) đúng | b) đúng | c) đúng | d) sai | ..... □

Câu 2. Cho hàm số $y = 3\cos\left(2x - \dfrac{\pi}{2}\right) + 1$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

Phát biểu	Đ	S
a $y = 3\sin 2x + 1$.	X	
b) Hàm số tuần hoàn với chu kì 2π.		X
c Giá trị lớn nhất của hàm số bằng 4.	X	
d) Hàm số đã cho là hàm số lẻ.		X

Lời giải.

a) (Đ) **Đúng.** Vì $\cos\left(2x - \dfrac{\pi}{2}\right) = \cos\left(\dfrac{\pi}{2} - 2x\right) = \sin 2x$ nên $y = 3\sin 2x + 1$.

b) (S) **Sai.** Hàm số $y = 3\sin 2x + 1$ tuần hoàn với chu kì cơ sở là $T = \dfrac{2\pi}{2} = \pi \neq 2\pi$.

c) (Đ) **Đúng.** Vì $-1 \leq \sin 2x \leq 1$ nên $-2 \leq 3\sin 2x + 1 \leq 4$. Vậy giá trị lớn nhất của hàm số bằng 4.

d) (S) **Sai.** Tại $x = 0$, ta có $y(0) = 1 \neq -y(-0) = -1$ nên hàm số đã cho không phải là hàm số lẻ.

Chọn đáp án | a) đúng | b) sai | c) đúng | d) sai | ..... □

Câu 3. Cho cấp số cộng (u_n) thỏa mãn $\begin{cases} u_1 + u_3 = -10 \\ u_2 + u_5 = -19. \end{cases}$ Các mệnh đề sau đúng hay sai?

Phát biểu	Đ	S
a Công sai $d = -3$.	X	
b Số hạng đầu $u_1 = -2$.	X	
c) Số hạng thứ mười $u_{10} = -28$.		X
d Tổng 10 số hạng đầu $S_{10} = -155$.	X	

Lời giải.

a) (Đ) **Đúng.** Gọi d là công sai của cấp số cộng. Ta có hệ phương trình:

$$\begin{cases} u_1 + u_3 = -10 \\ u_2 + u_5 = -19 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2u_1 + 2d = -10 \\ 2u_1 + 5d = -19 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 = -2 \\ d = -3. \end{cases}$$

Vậy công sai $d = -3$.

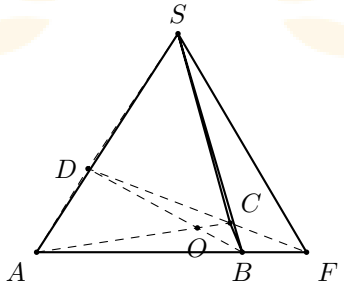
b) (Đ) **Đúng.** Số hạng đầu $u_1 = -2$.

c) (S) **Sai.** Số hạng thứ mười là $u_{10} = u_1 + 9d = -2 + 9 \cdot (-3) = -29 \neq -28$.

d) (Đ) **Đúng.** Tổng 10 số hạng đầu là $S_{10} = 10u_1 + \dfrac{10 \cdot 9}{2} d = 10 \cdot (-2) + 45 \cdot (-3) = -155$.

Chọn đáp án | a) đúng | b) đúng | c) sai | d) đúng | ..... □

Câu 4. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là tứ giác lồi $ABCD$, AB cắt CD tại F, AC cắt BD tại O (hình vẽ). Các mệnh đề sau đúng hay sai?



Phát biểu	Đ	S
a) $F \in (SBC)$.		X
b Giao tuyến của (SAB) và (SCD) là đường thẳng SF.	X	
c O thuộc giao tuyến của hai mặt phẳng (SAC) và (SBD).	X	
d) Ba đường thẳng AC, BD, SF đồng quy.		X

Lời giải.

a) S **Sai.** Vì $(SBC) \cap (ABCD) = BC$, mà $F = AB \cap CD \notin BC$ nên $F \notin (SBC)$.

b) Đ **Đúng.** Ta có $S \in (SAB) \cap (SCD)$ và $F = AB \cap CD \in (SAB) \cap (SCD)$ nên $(SAB) \cap (SCD) = SF$.

c) Đ **Đúng.** Vì $O = AC \cap BD$ nên $O \in (SAC) \cap (SBD)$, tức là O thuộc giao tuyến SO của hai mặt phẳng (SAC) và (SBD).

d) S **Sai.** Hai đường thẳng AC và BD cắt nhau tại O thuộc mặt phẳng $(ABCD)$, còn giao điểm của SF với $(ABCD)$ là điểm $F \neq O$ nên ba đường thẳng AC, BD, SF không đồng quy.

Chọn đáp án | a) sai | b) đúng | c) đúng | d) sai | ..... □

PHẦN III. TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1. Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = \sqrt{3}\sin 2x + \cos 2x + 3$. Tính $M \cdot m$.

Đáp án: 5

Lời giải.

Ta có:

$$y = \sqrt{3}\sin 2x + \cos 2x + 3 = 2\sin\left(2x + \frac{\pi}{6}\right) + 3.$$

Vì $-1 \le \sin\left(2x + \frac{\pi}{6}\right) \le 1, \forall x \in \mathbb{R}$ nên $1 \le y \le 5$.
Do đó $M = 5, m = 1 \implies M \cdot m = 5 \cdot 1 = 5$.

Đáp án: 5 ..... □

Câu 2. Cho $\sin a = \frac{3}{5}$ với $\frac{\pi}{2} < a < \pi$ và $\cos b = \frac{5}{13}$ với $-\frac{\pi}{2} < b < 0$. Tính $65\sin(a+b)$.

Đáp án: 6 3

Lời giải.

- Vì $\frac{\pi}{2} < a < \pi$ nên $\cos a < 0 \implies \cos a = -\sqrt{1 - \sin^2 a} = -\frac{4}{5}$.
- Vì $-\frac{\pi}{2} < b < 0$ nên $\sin b < 0 \implies \sin b = -\sqrt{1 - \cos^2 b} = -\frac{12}{13}$.

Khi đó:

$$65\sin(a+b) = 65(\sin a \cos b + \cos a \sin b) = 65\left[\frac{3}{5} \cdot \frac{5}{13} + \left(-\frac{4}{5}\right) \cdot \left(-\frac{12}{13}\right)\right] = 15 + 48 = 63.$$

Đáp án: 63 ..... □

Câu 3. Một người đọc cuốn sách 600 trang: ngày đầu đọc 12 trang, mỗi ngày sau đọc nhiều hơn ngày liền trước 4 trang. Người đó đọc xong cuốn sách trong bao nhiêu ngày?

Đáp án: 1 | 5 | | |

Lời giải.

Số trang sách đọc mỗi ngày lập thành một cấp số cộng với $u_1 = 12$ và công sai $d = 4$.
Gọi n là số ngày để người đó đọc xong cuốn sách 600 trang ($n \in \mathbb{N}^*$). Ta có:

$$S_n = nu_1 + \frac{n(n-1)}{2}d = 600 \iff 12n + 2n(n-1) = 600 \iff 2n^2 + 10n - 600 = 0 \iff \begin{bmatrix} n = 15 \text{ (nhận)} \\ n = -20 \text{ (loại)}. \end{bmatrix}$$

Vậy người đó đọc xong cuốn sách trong 15 ngày.

Đáp án: 15 ..... □

Câu 4. Một vật dao động điều hòa có li độ (cm) tại thời điểm t (giây) là $x = 8\cos\left(2t - \dfrac{\pi}{3}\right)$. Tìm thời điểm đầu tiên $t > 0$ để vật có li độ $x = 4$ cm (làm tròn đến hàng phần trăm).

Đáp án: 1 | , | 0 | 5

Lời giải.

Khi vật có li độ $x = 4$ cm, ta có:

$$8\cos\left(2t - \frac{\pi}{3}\right) = 4 \iff \cos\left(2t - \frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2} \iff \begin{bmatrix} 2t - \dfrac{\pi}{3} = \dfrac{\pi}{3} + k2\pi \\ 2t - \dfrac{\pi}{3} = -\dfrac{\pi}{3} + k2\pi \end{bmatrix} \iff \begin{bmatrix} t = \dfrac{\pi}{3} + k\pi \\ t = k\pi \end{bmatrix} (k \in \mathbb{Z}).$$

Thời điểm đầu tiên $t > 0$ là $t = \dfrac{\pi}{3} \approx 1{,}05$ (giây).

Đáp án: 1,05 ..... □

Câu 5. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang ($AB \parallel CD$), M thuộc cạnh SA sao cho $SM = 3MA$, N là giao điểm của SB và (CDM). Biết $\dfrac{SN}{SB} = \dfrac{a}{b}$ với $\dfrac{a}{b}$ là phân số tối giản. Tính $a + b$.

Đáp án: 7 | | | |

Lời giải.

Hai mặt phẳng (CDM) và (SAB) có điểm chung là M và lần lượt chứa hai đường thẳng song song $CD \parallel AB$.
Suy ra giao tuyến của (CDM) và (SAB) là đường thẳng qua M song song với AB, cắt SB tại điểm N.
Trong tam giác SAB, vì $MN \parallel AB$ nên theo định lí Thales ta có:

$$\frac{SN}{SB} = \frac{SM}{SA} = \frac{SM}{SM + MA} = \frac{3}{4}.$$

Do $\dfrac{3}{4}$ là phân số tối giản nên $a = 3, b = 4 \implies a + b = 3 + 4 = 7$.

Đáp án: 7 ..... □

Câu 6. Một chiếc bánh xe có bán kính 0,3 m lăn không trượt. Khi bánh xe quay đúng 6 vòng thì xe đi được quãng đường bao nhiêu mét (làm tròn đến hàng phần mười)?

Đáp án: 1 | 1 | , | 3

Lời giải.

Khi bánh xe quay đúng 6 vòng thì góc quay được là $\alpha = 6 \cdot 2\pi = 12\pi$ (rad).
Quãng đường xe đi được là:

$$s = R \cdot \alpha = 0{,}3 \cdot 12\pi = 3{,}6\pi \approx 11{,}3 \text{ (m)}.$$

Đáp án: 11,3 ..... □